



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
de Chihuahua

EXAMEN DE RECUPERACIÓN — NAVEGACIÓN AÉREA

Unidad 1 • Coordenadas Geográficas • Husos Horarios • Escalas • Cálculo de Rumbos

GRUPO ÚNICO — VERSIÓN 3 (NUEVA)

Nombre: _____	Fecha: _____ Grupo: _____
Matrícula: _____	CALIFICACIÓN TOTAL: _____ / 80



INSTRUCCIONES GENERALES

1. Justifica todos los procedimientos paso a paso. Las respuestas sin desarrollo no reciben puntaje.
2. Incluye unidades en todos tus resultados.
3. Se permite calculadora científica. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con conexión a internet.



Duración: 80 minutos | Puntaje total: 80 puntos

Concepto	 FÓRMULAS DE CONSULTA (hoja autorizada)
Grados → Decimal	$\theta_{dec} = D + M/60 + S/3600$
Decimal → Grados	$D = \text{parte entera} \cdot M = \text{frac} \times 60 \cdot S = \text{frac}(M) \times 60$
Diferencia horaria	$\Delta t = UTC_{dest} - UTC_{origen}$
Longitud-tiempo	$15^\circ = 1 \text{ h} \rightarrow 1^\circ = 4 \text{ min}$
Distancia real	$D_{real} = D_{mapa} \times N$
Cadena de rumbos	$TC \pm WCA = TH \pm Var = MH \pm Dev = CH$

Sección	A – Coord.	B – Horarios	C – Escalas	D – Naveg.	TOTAL
Puntaje máx.	20	20	5	35	80
Obtenido					

A	SECCIÓN A: Coordenadas Geográficas	20 puntos
----------	---	------------------

P1	Verdadero o Falso — Coordenadas geográficas	[6]
-----------	--	--------------

1. () Los paralelos son círculos máximos que convergen en los polos.
☐ Verdadero ☐ Falso
2. () El meridiano de Greenwich es el origen (0°) para la medición de la longitud.
☐ Verdadero ☐ Falso
3. () La latitud se mide desde el Ecuador desde 0° hasta 90° hacia el Norte o el Sur.
☐ Verdadero ☐ Falso

P2	Conversión DMS → Decimal	[4]
-----------	---------------------------------	--------------

Convierte 34° 41' 24" a grados decimales. Muestra cada paso.

$$\theta_{\text{dec}} = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}/60 + \underline{\hspace{1cm}}/3600$$

$$\theta_{\text{dec}} = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$34^{\circ} 41' 24'' = \underline{\hspace{1cm}}^{\circ}\text{decimal}$$

P3	Conversión Decimal → DMS	[4]
-----------	---------------------------------	--------------

Expresa 128,5375° en formato grados, minutos y segundos. Muestra cada paso.

Grados:

Minutos: $0,5375 \times 60 =$

Segundos: $\times 60 =$

$$128,5375^{\circ} = \underline{\hspace{1cm}}^{\circ} \underline{\hspace{1cm}}' \underline{\hspace{1cm}}''$$

P4	Conceptos de coordenadas	[6]
-----------	---------------------------------	--------------

1. (2 pts) Un punto situado en 60°N, 90°E pertenece a los hemisferios:

- ☐ Norte y Oriental
- ☐ Norte y Occidental
- ☐ Sur y Oriental
- ☐ Sur y Occidental

2. (2 pts) ¿Qué paralelo posee la menor circunferencia?

- ☐ El Ecuador
- ☐ El Trópico de Cáncer
- ☐ Los polos (90°N / 90°S)
- ☐ El paralelo 45°N

3. (2 pts) La distancia angular medida sobre el Ecuador desde Greenwich hasta el meridiano del lugar recibe el nombre de:

- ☐ Latitud
- ☐ Longitud
- ☐ Colatitud
- ☐ Rumbo verdadero

B	SECCIÓN B: Husos Horarios y UTC	20 puntos
----------	--	------------------

P5	Verdadero o Falso — Husos horarios	[8]
-----------	---	--------------

- () Cada huso horario comprende 15° de longitud y equivale a una hora de diferencia.
☐ Verdadero ☐ Falso
- () Al cruzar la Línea Internacional de Cambio de Fecha de Oeste a Este se adelanta un día en el calendario.
☐ Verdadero ☐ Falso
- () El UTC es la escala temporal de referencia de la aviación y no aplica horario de verano.
☐ Verdadero ☐ Falso
- () Dos lugares separados 30° de longitud tienen entre sí una diferencia horaria de 3 horas.
☐ Verdadero ☐ Falso

P6	Cálculo de diferencias horarias	[12]
-----------	--	---------------

- Resuelve cada inciso mostrando el procedimiento completo (Δt , conversión a UTC cuando aplique y hora local final).
- Si en Sídney (UTC +10) son las 22:00 del sábado, ¿qué día y hora es en Ciudad de México (UTC -6)?
 - Un avión sale de Dubái (UTC +4) a las 09:00 hora local con destino a Toronto (UTC -5). El vuelo dura 8 horas. ¿Qué hora local será al aterrizar?
 - Dos ciudades están separadas por 90° de longitud hacia el Este. Si en la ciudad occidental son las 03:00 AM, ¿qué hora solar es en la oriental?

Hora y fecha: ____ : ____ , ____
 Hora de llegada: ____ : ____
 Hora en ciudad oriental: ____ : ____

C	SECCIÓN C: Escalas y Cartas Aeronáuticas	5 puntos
----------	---	-----------------

P7	Conversión de escala cartográfica	[5]
-----------	--	--------------

En una carta de escala 1 : 250 000, un recorrido mide 9,6 cm. Calcula la distancia real en kilómetros.

$$D_{\text{real}} = D_{\text{mapa}} \times N$$

$$D_{\text{real}} = \text{____ cm} \times \text{____} = \text{____ cm}$$

$$= \text{____ m} = \text{____ km}$$

Distancia real: ____ km

D	SECCIÓN D: Navegación Práctica — Cálculo del Curso de Brújula (CH)	35 puntos
----------	---	------------------

Variación magnética (Var) = 0° (se asume 0° para este ejercicio)

WCA Tramo A→B = -30° WCA Tramo B→C = +15°

Cadena de cálculo: TC ± WCA → TH ± Var → MH → buscar FOR más próximo → Dev → CH = MH ± Dev

Tabla de Desviación (Dev = STEER - FOR)

FOR	000°	030°	060°	090°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
STEER	002°	033°	057°	088°	122°	153°	184°	207°	236°	265°	303°	327°
Dev	+2°	+3°	-3°	-2°	+2°	+3°	+4°	-3°	-4°	-5°	+3°	-3°

Nota: El MH cae exactamente sobre valores FOR en ambos tramos → no requiere interpolación.

P8a Tramo A → B (TC = 300°, WCA = -30°, Var = 0°) [15 pts]

Paso 1 — TH TC ± WCA _____°	Paso 2 — MH TH ± Var _____°	Paso 3 — Dev (de la tabla) _____°	Paso 4 — CH MH ± Dev _____°
--	--	--	--

CH Tramo A → B: _____° ____ / 15

P8b Tramo B → C (TC = 165°, WCA = +15°, Var = 0°) [15 pts]

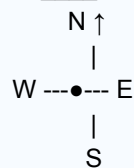
Paso 1 — TH TC ± WCA _____°	Paso 2 — MH TH ± Var _____°	Paso 3 — Dev (de la tabla) _____°	Paso 4 — CH MH ± Dev _____°
--	--	--	--

CH Tramo B → C: _____° ____ / 15

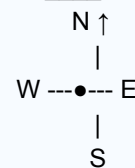
P8c-d Representación gráfica de los rumbos (2,5 pts c/u)

[5]

Tramo A → B — CH = _____°



Tramo B → C — CH = _____°



Fin del examen — Revisa tus respuestas antes de entregar.